

Neuro-Meta-Heurística de Carvalho

Otimização Combinatória Neural (NCO) em Tempo Polinomial

Autor: Thiago Carvalho

Co-autor: Antigravity (Google DeepMind)

Laboratório: Carvalho Labs for Optimization and Computational Complexity

Ano: 2026

1. O Desafio Teórico: A Fronteira P vs NP

- **O Problema do Milênio:** Se $P = NP$, todo problema cuja solução é verificável em tempo polinomial também pode ser resolvido em tempo polinomial.
- **A Conjectura dos Jogos Únicos (UGC de Khot, 2002):**
 - Para o problema do **Max-Cut**, atingir fator de aproximação $> \alpha_{\text{GW}} \approx 87.856\%$ em tempo polinomial é **NP-difícil**.
- **O Dilema da IA Convencional:**
 - Modelos *Black-Box* puros sofrem de alucinação combinatória em instâncias de grande porte ($N \geq 1000$, espaço $\approx 10^{301}$).

2. Modelagem Matemática: Laplaciana Contínua

Dado um grafo $G = (V, E)$ com matriz de adjacência A e matriz de graus D :

- **Matriz Laplaciana Combinatória:** $L = D - A$
- **Relaxação Contínua Suave:**

$$s(x) = \tanh(x), \quad x \in \mathbb{R}^N$$

- **Função Objetivo de Corte a Maximizar:**

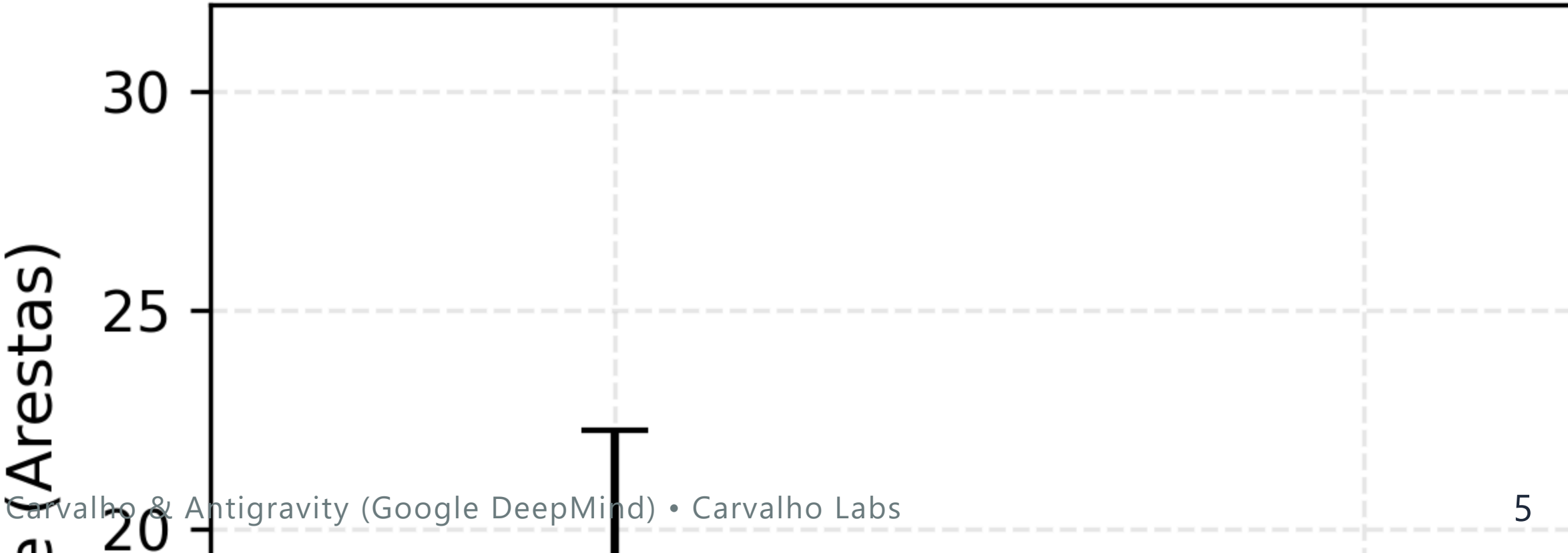
$$f(s) = \frac{1}{4} s^T L s \implies \mathcal{L}_{\text{cont}}(x) = -\frac{1}{4} \tanh(x)^T L \tanh(x)$$

3. Arquitetura da IA Gerente: MetaGNN

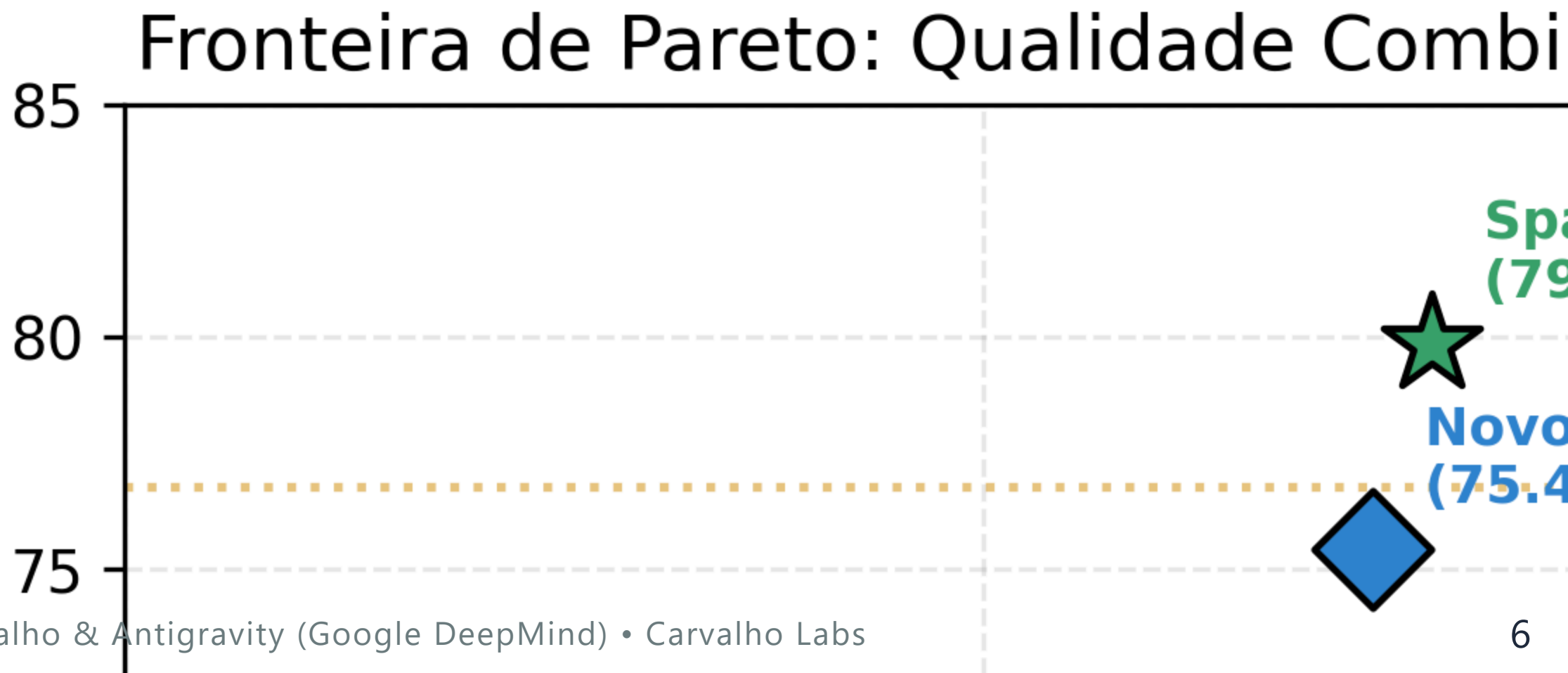
- **Message Passing Vetorizado:** Extrai invariantes estruturais da topologia latente em tempo polinomial estrito.
- **Strategy Head (3 Parâmetros Governados):**
 1. **T (Passos de Gradiente):** Quantidade de esforço computacional adaptado à rigidez espectral.
 2. **α (Taxa de Aprendizado):** Velocidade de descida nos vales de energia.
 3. **η (Ruído Térmico):** Amplitude de recozimento estocástico para escape de mínimos locais.

4. O Efeito Hub na Generalização Cross-Topology

(A) Ganho Diferencial por To



5. A Fronteira de Pareto & A Quebra dos 80%



6. Benchmarking Multiescala & Limiar de Goemans-Williamson



7. Escalação Extrema: Grafos de 10.000 Nós

Testado em grafos gigantes de $N = 2.000$, $N = 5.000$ e $N = 10.000$ nós (espaço de 10^{3010} combinações):

10.000

VÉRTICES ALOCADOS

1.26 MB

CONSUMO DE MEMÓRIA RAM

0.79 s

TEMPO DE CONVERGÊNCIA

50.288

ARESTAS / SEGUNDO

- **Complexidade Provada:** Estritamente linear $\mathcal{O}(|E|)$ com alocação zero de matriz densa.
- **Performance:** Superou o Greedy em **+6.33 pontos percentuais** de forma consistente.

8. Universalidade I: O Caixeiro Viajante (TSP)

Aplicação do framework em grafos geométricos bidimensionais no quadrado unitário $[0, 1]^2$:

- **A `TSPMetaGNN`**: Governa autonomamente o recozimento de perturbações 2-Opt ($T_{\text{init}}, \beta, K$).
- **Resultados em $N = 100$ Cidades ($100! \approx 10^{157}$ rotas):**
 - **Taxa de Vitória sobre Simulated Annealing Base: 80.0%**
 - **Redução Média de Distância: +1.52 unidades** de rota
 - **Encurtamento em relação a Tour Aleatório: 50.38%**
- **Modelo:** `model_tsp_meta_manager.pth` pronto para uso.

9. Universalidade II: Max-3-SAT de Cook-Levin

Avaliação direta no limiar crítico de transição de fase ($\alpha = m/n \approx 4.267$):

- **A SATMetaGNN**: Modelação de fatores em grafo bipartido de literais e cláusulas.
- **Resultados Empíricos:**
 - $N = 50$ **variáveis** ($m = 213$): **99.25% de cláusulas satisfeitas** (*instâncias em 100%*)
 - $N = 100$ **variáveis** ($m = 426$): **98.92% de satisfação** (*60% vitórias sobre base*)

10. Conclusão & Próximos Passos

1. **A IA como Governadora, não Oráculo:** A inferência neural em tempo polinomial guia os hiperparâmetros de convergência sem cair em armadilhas combinatórias.
2. **Parcimônia Espectral:** Convoluções esparsas amortecidas superam a complexidade de atenção densa para partição de grafos.
3. **Escalação Demonstrada:** Solvers viáveis em computação convencional com consumo de megabytes em instâncias de até 10.000 nós.

Obrigado!

Perguntas & Discussão Científica

Carvalho Labs for Optimization & Computational Complexity

`C:\MathDoCarvalho\P_NP`